绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2023 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　）.

(A) $y=x+e$

(B) $y=x+\dfrac{1}{e}$

(C) $y=x$

(D) $y=x-\dfrac{1}{e}$

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

(3) 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$x_1=y_1=\dfrac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2\,(n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，（　）.

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小

(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小

(C) x_n 是 y_n 的等价无穷小

(D) x_n 与 y_n 同阶但非等价无穷小

(4) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

(A) $a<0,b>0$

(B) $a>0,b>0$

(C) $a=0,b>0$

(D) $a=0,b<0$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　）.

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在　　(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在　　(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 不连续

(6) 若函数 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx$ 在 $\alpha=\alpha_0$ 处取得最小值，则 $\alpha_0=$（　）.

(A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$　　(B) $-\ln(\ln 2)$　　(C) $\frac{1}{\ln 2}$　　(D) $\ln 2$

(7) 设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是（　）.

(A) $[0,1)$　　(B) $[1,+\infty)$　　(C) $[1,2)$　　(D) $[2,+\infty)$

(8) 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}^*=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}|A|B^* & -B^*A^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}|A|B^* & -A^*B^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　　(C) $\begin{pmatrix}|B|A^* & -B^*A^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^*B^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$

(9) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　）.

(A) $y_1^2+y_2^2$　　(B) $y_1^2-y_2^2$　　(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(10) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　）.

(A) $k\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},k\in R$　　(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R$　　(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

（12） 曲线 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$ 的弧长为_____.

（13） 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $e^z+xz=2x-y$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

（14） 曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为_____.

（15） 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,dx=0$，则 $\int_1^3 f(x)\,dx=$_____.

（16） 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\\ a & b & 0 \end{vmatrix}=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设曲线 $L:y=y(x)(x>e)$ 经过点 $(e^2,0)$，L 上的任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（1）求 $y(x)$.

（2）在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小，并求出最小面积.

（18）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\dfrac{x^2}{2}$ 的极值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge1\right\}$.

（1）求 D 的面积.

（2）求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

（20）（本题满分 12 分）

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1,x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x,y=0$ 围成，计算 $\iint\limits_D\dfrac{1}{3x^2+y^2}dxdy$.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上存在 2 阶连续导数，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\exists\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\ge\dfrac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

（22）（本题满分 12 分）

设矩阵 A 满足：对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

（1）求 A.

（2）求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取